Unidad 5. Personalización de aplicaciones web de mapas.

mappingGIS

Contenido de la unidad

- ✓ Aplicaciones web.
- ✓ Lenguajes de programación para la web (HTML, CSS y JavaScript).



mappingGIS

Aplicaciones web



Aplicaciones web

Una aplicación Web es una aplicación ejecutable en un navegador.



HTML es el lenguaje de marcado de páginas Web y define la estructura del contenido de una página Web.

CSS (*Cascading Style Sheets)* define los estilos de una página web.

JavaScript es el lenguaje de programación Web para crear aplicaciones que se ejecutan en el navegador y le da funcionalidad

mappingGIS

Aplicaciones Web Mapping

HTML

CSS

JavaScript

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <meta charset="utf-8" />
    <head>
        <script src="http://cdn.leafletjs.com/leaflet/v0.7.7/leaflet.js"></script>
        <link rel="stylesheet" href="http://cdn.leafletjs.com/leaflet/v0.7.7/leaflet.css" />
        <style>
            #map {
                width: 100%;
                height: 600px;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <div id="map"></div>
        <script>
            var OSM = L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                attribution: '&copy; <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a>'
                +'contributors',
                maxZoom: 18
            });

            var map = L.map('map', {
                center: [41.66, -4.72],
                zoom: 13,
                layers: OSM
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

mappingGIS

Lenguajes de programación para la web (HTML, CSS y JavaScript)



mappingGIS

HTML5

HyperText Markup Language (lenguaje de marcado de hipertexto).

HTML: al igual que cualquier otro lenguaje, tiene su propia **sintaxis** (reglas para la comunicación).

Navegador



Pagina web



Un **navegador web** transformará nuestro texto escrito en HTML en una **página web** reconocible! El navegador sabe cómo distribuir la página, siguiendo la sintaxis HTML.

Un **lenguaje de marcado** es un lenguaje de programación usado para que el texto haga más que solamente aparecer en una página; puede convertir el texto en imágenes, enlaces, tablas, listas, y mucho más.

mappingGIS

CSS

CSS (**C**ascading **S**tyle**S**heets, u Hojas de Estilo en Cascada)

Lenguaje usado para describir la apariencia y el formato de un HTML.

Una **hoja de estilo** es un archivo que describe como debería verse un archivo HTML.

Decimos que estas hojas de estilo están **en cascada** porque las hojas pueden aplicar el formato cuando corresponde más de un estilo.

El archivo stylesheet.css contiene toda la información de estilo de CSS: en dónde deberían ir los elementos de HTML, qué color deberían tener, qué tamaño deberían tener, y más.

CSS es un lenguaje muy utilizado por los diseñadores web y en los últimos años se está incorporando en el mundo GIS. La edición de estilos en MapBox Studio Classic o en CartoDB se realiza utilizando CartoCSS.

mappingGIS

JavaScript

JavaScript → Lenguaje para programar aplicaciones para internet y la web.

La ultima versión estable es ECMAScript 2016 (ES6), aunque ya existe ES7, ES8...

¿Para qué podemos usar JavaScript?

- ✓ Para crea sitios web que respondan a las interacciones del usuario.
- ✓ Crear aplicaciones webmapping (Openlayers, por ejemplo)
- ✓ Acceder a información en Internet (por ejemplo, encontrar las palabras más populares en Twitter según el tema)
- ✓ Organizar y presentar datos (por ejemplo, automatizar el trabajo de las hojas de cálculo; o la visualización de datos)

mappingGIS

Librerías JavaScript

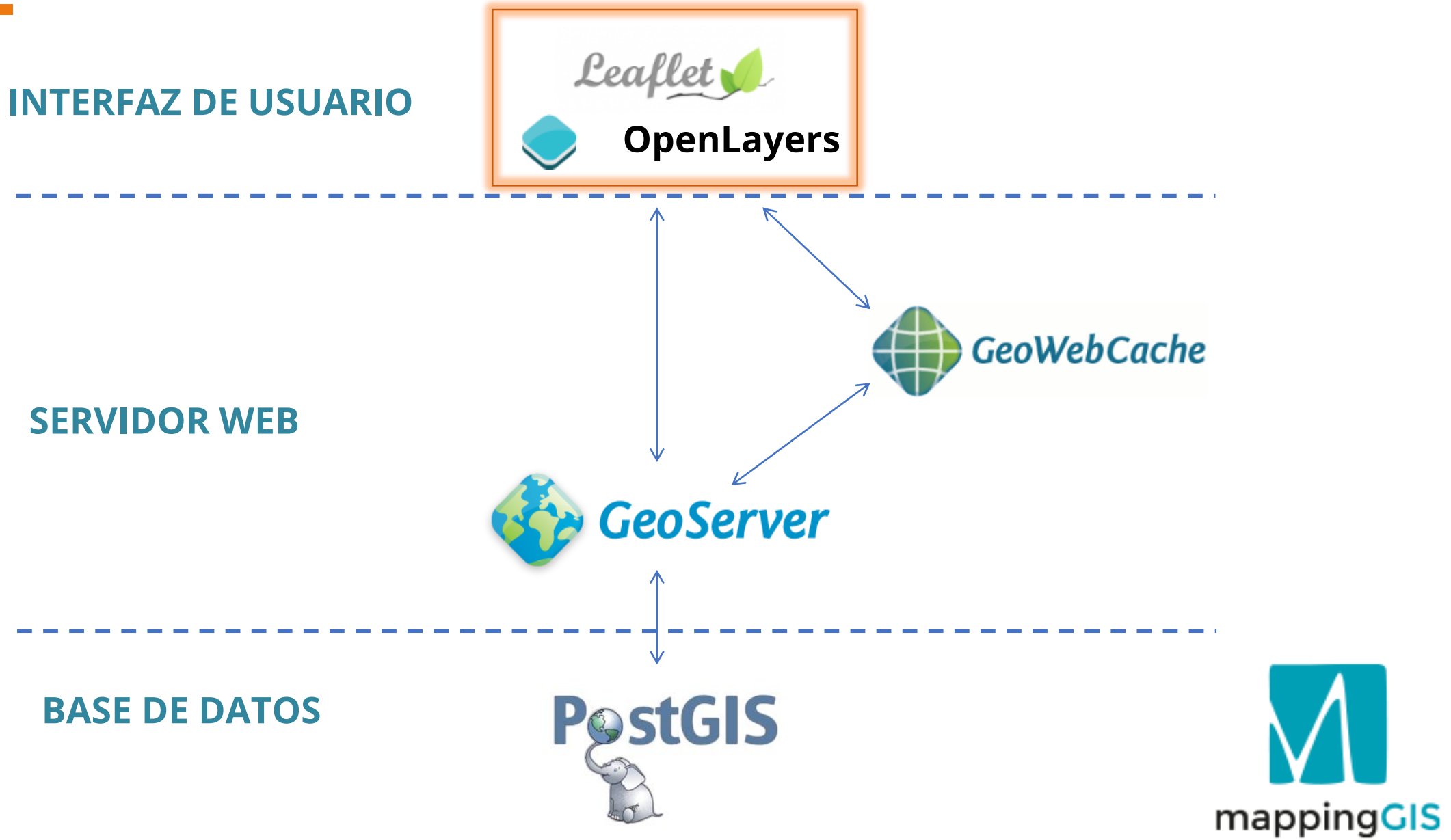
La utilización de librerías JavaScript para crear mapas nos proporciona una serie de **ventajas** frente a las soluciones empaquetadas (como cartoDB, MapBox, etc):

- ✓ Más personalización.
- ✓ Más control sobre las capas.
- ✓ Posibilidad de incluir nuevas herramientas y botones.

El estándar de la industria para las librerías de JavaScript ha sido la **API de Google Maps**.

Las bibliotecas JavaScript abiertas (**OpenLayers** o **Leaflet**) **no están sujetas a los cambios** de los planes de pago de soluciones comerciales.

mappingGIS


INTERFAZ DE USUARIO
Leaflet
OpenLayers
SERVIDOR WEB
GeoWebCache
GeoServer
BASE DE DATOS
PostGIS



Ahora puedes hacer los ejercicios de este bloque.

mappingGIS